

LAPORAN SEMENTARA PRAKTIKUM 16

CAM & MQTT

Nama : Kayla Zafir Abisheka

NIM 234308075

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kaylazafirabisheka>

1. Pendahuluan :

Dalam sistem IoT, komunikasi data menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar informasi. Protokol MQTT dirancang sebagai protokol komunikasi yang ringan, efisien, serta mampu bekerja dengan baik pada jaringan yang memiliki keterbatasan bandwidth. MQTT menggunakan konsep publish dan subscribe, di mana data dikirim oleh publisher ke broker dan kemudian diteruskan kepada subscriber yang telah berlangganan pada topik tertentu.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program yang dibuat bertujuan untuk menghubungkan komputer dengan broker MQTT sehingga dapat menerima data yang dikirimkan oleh publisher. Dalam percobaan ini, sistem akan melakukan proses subscribe pada topik yang telah ditentukan, kemudian setiap pesan yang diterima akan ditampilkan pada terminal sebagai bentuk monitoring data secara langsung.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana proses komunikasi data terjadi dalam sistem IoT. Mahasiswa dapat mempelajari proses koneksi ke server MQTT, mekanisme penerimaan pesan, serta pengolahan data yang diterima oleh sistem. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi data berbasis jaringan serta mampu mengimplementasikannya dalam sistem kontrol cerdas.

2. Tujuan Praktikum :

- a. Mempelajari cara kerja komunikasi data menggunakan protokol MQTT.
- b. Mengimplementasikan program subscriber MQTT menggunakan Python.
- c. Menghubungkan perangkat dengan broker MQTT untuk menerima data.
- d. Mengamati proses penerimaan data secara real-time dari publisher

3. Manfaat Praktikum

- a. Mahasiswa memahami konsep komunikasi data pada sistem Internet of Things (IoT).
- b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan protokol MQTT dalam pemrograman Python.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang sistem monitoring data berbasis jaringan.
- d. Menjadi dasar pengembangan sistem smart control dan otomasi berbasis IoT.

4. Hasil Program

A. Akses IP CAM

```
1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture("http://10.82.215.251:8080/video")
3 while True:
4     ret, frame = cap.read()
5     cv2.imshow( winname: 'IP Cam', frame)
6     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
7         break
8 cap.release()
9 cv2.destroyAllWindows()
```

B. MQTT(text input)

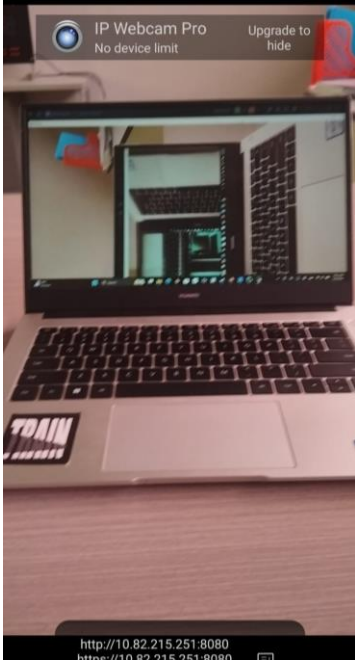
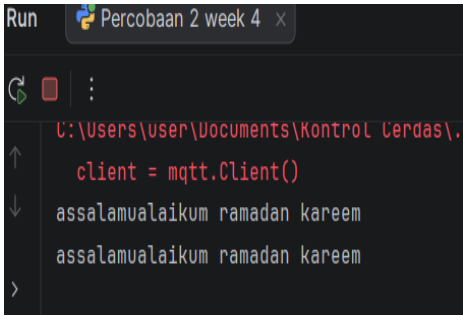
```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 subscribe = "test"
3 def on_message(client, userdata, msg):
4     data= str(msg.payload.decode())
5     print(data)
6     return
7 client = mqtt.Client()
8 client.on_message = on_message
9 server = "mqtt-dashboard.com"
10 client.connect(server, port: 1883)
11 client.subscribe(subscribe)
12 client.loop_forever()
13
```

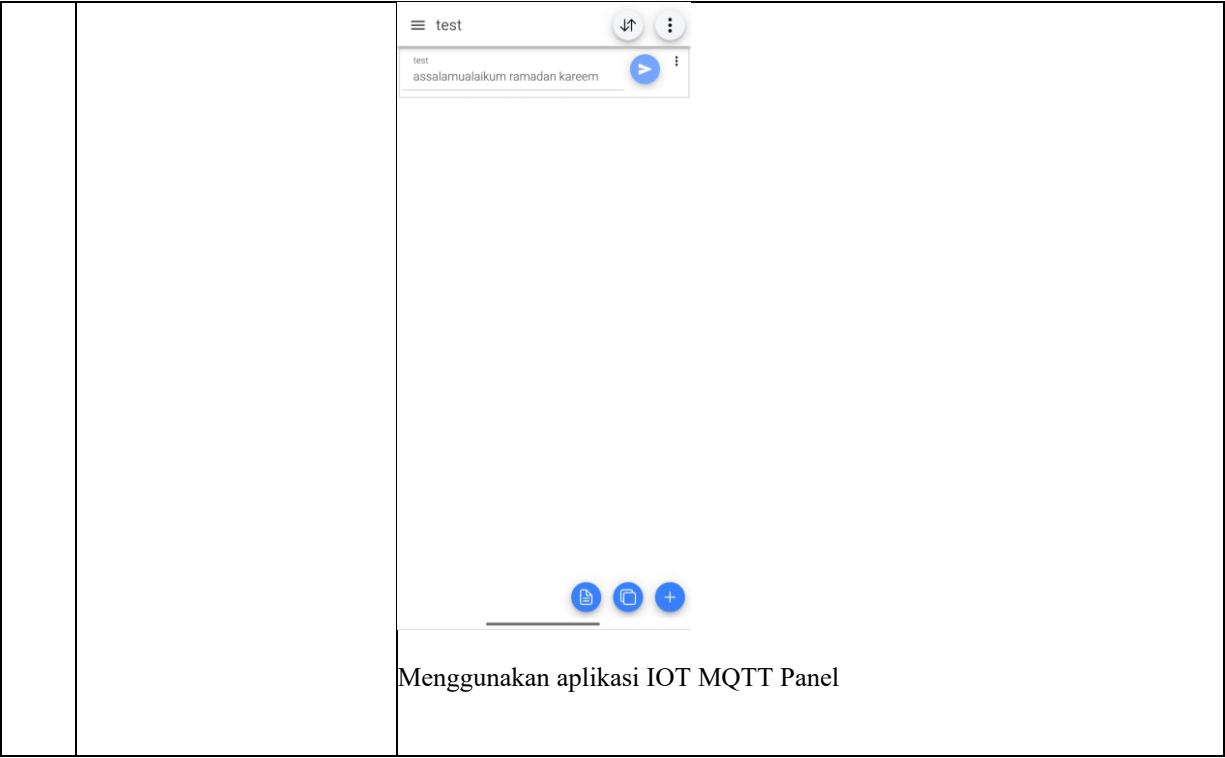
C. MQTT(text output+deteksi tangan)

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  import paho.mqtt.client as mqtt
4
5  mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
6  client = mqtt.Client()
7  client.connect(mqttbroker)
8  kirim = "test"
9
10 cap = cv2.VideoCapture(0)
11 mphand = mp.solutions.hands
12 hands = mphand.Hands()
13 while True :
14     ret, frame = cap.read()
15     cv2.imshow( winname: 'IP Cam', frame)
16     success, img = cap.read()
17     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18     results = hands.process(imgRGB)
19     if results.multi_hand_landmarks:
20         client.publish(kirim, payload: "ada tangan")
21         print("ada tangan")
22     else:
23         client.publish(kirim, payload: "tidak ada tangan")
24         print("tidak ada tangan")
25     cv2.waitKey(1)
```

Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

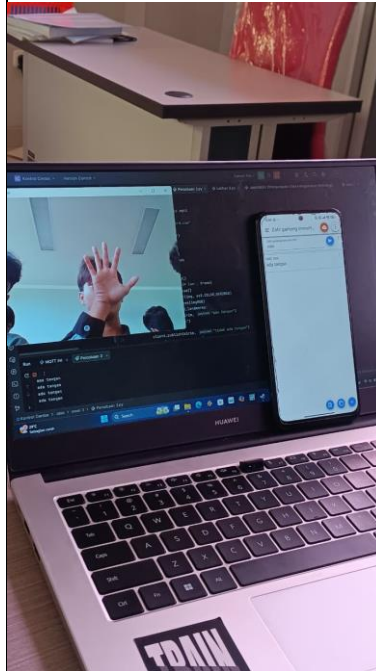
No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Percobaan akses IP CAM	
2.	MQTT(text input)	



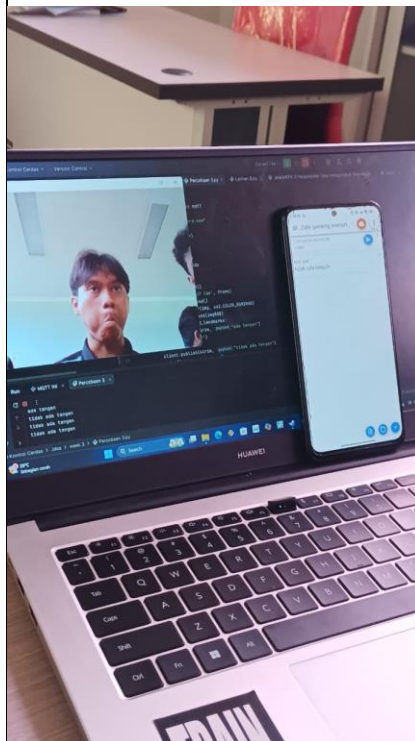
3.

MQTT(Text output)

Ada tangan



Tidak ada tangan



Daftar Pustaka :

1. Banks, A., & Gupta, R. (2014). *MQTT Version 3.1.1*. OASIS Standard.
2. Banks, A., & Gupta, R. (2019). *MQTT Essentials*. OASIS Open.
3. OASIS. (2014). MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01.
4. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
5. Eclipse Foundation. (2023). Eclipse Paho MQTT Python Client Documentation.
6. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks*. Pearson Education.
7. Monk, S. (2017). *Programming the Raspberry Pi*. McGraw-Hill Education.